

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI:

**Nghiên cứu học đa nhiệm và cơ chế Attention trong bài toán
phân đoạn và phân loại u não từ ảnh MRI**

Giảng viên hướng dẫn: TS.Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Tuấn Minh

Mã Sinh Viên: B23DCCN539

HÀ NỘI, THÁNG 4/2026

Báo cáo tuần 5

I) Công việc hoàn thành

Thực hiện train 4 model đã implement

1.1 Classification

Running on cuda

HYPERPARAMETERS SUMMARY

LR_CLF : 0.0001
LR_SEG : 0.001
BATCH_CLF : 32
BATCH_SEG : 16
BATCH_JOINT : 12
EPOCHS : 40
OPTIMIZER : AdamW
LOSS_CLF : CrossEntropyLoss
LOSS_SEG : BCEWithLogitsLoss (Weighted) + DiceLoss
EARLY_STOP_PATIENCE : 10
WEIGHT_DECAY : 0.001

CLASSIFICATION TRAINING

Epoch 1: Train Acc=0.4300 | Val Acc=0.4050
Saved best model (Val Acc: 0.4050)
Epoch 2: Train Acc=0.4928 | Val Acc=0.4900
Saved best model (Val Acc: 0.4900)
Epoch 3: Train Acc=0.5597 | Val Acc=0.6050
Saved best model (Val Acc: 0.6050)
Epoch 4: Train Acc=0.6188 | Val Acc=0.4110
Epoch 5: Train Acc=0.6633 | Val Acc=0.6080
Saved best model (Val Acc: 0.6080)
Epoch 6: Train Acc=0.7077 | Val Acc=0.6680
Saved best model (Val Acc: 0.6680)
Epoch 7: Train Acc=0.7368 | Val Acc=0.6570
Epoch 8: Train Acc=0.7515 | Val Acc=0.4490
Epoch 9: Train Acc=0.7598 | Val Acc=0.6100
Epoch 10: Train Acc=0.7718 | Val Acc=0.6310
Epoch 11: Train Acc=0.7930 | Val Acc=0.7790
Saved best model (Val Acc: 0.7790)
Epoch 12: Train Acc=0.7935 | Val Acc=0.6090
Epoch 13: Train Acc=0.8007 | Val Acc=0.7870
Saved best model (Val Acc: 0.7870)
Epoch 14: Train Acc=0.8103 | Val Acc=0.7200
Epoch 15: Train Acc=0.8265 | Val Acc=0.7330

Epoch 16: Train Acc=0.8245 | Val Acc=0.8200
Saved best model (Val Acc: 0.8200)
Epoch 17: Train Acc=0.8245 | Val Acc=0.7920
Epoch 18: Train Acc=0.8365 | Val Acc=0.8290
Saved best model (Val Acc: 0.8290)
Epoch 19: Train Acc=0.8458 | Val Acc=0.8410
Saved best model (Val Acc: 0.8410)
Epoch 20: Train Acc=0.8538 | Val Acc=0.7770
Epoch 21: Train Acc=0.8522 | Val Acc=0.7240
Epoch 22: Train Acc=0.8612 | Val Acc=0.7700
Epoch 23: Train Acc=0.8645 | Val Acc=0.8410
Epoch 24: Train Acc=0.8710 | Val Acc=0.8670
Saved best model (Val Acc: 0.8670)
Epoch 25: Train Acc=0.8698 | Val Acc=0.8380
Epoch 26: Train Acc=0.8702 | Val Acc=0.8100
Epoch 27: Train Acc=0.8815 | Val Acc=0.7650
Epoch 28: Train Acc=0.8775 | Val Acc=0.8450
Epoch 29: Train Acc=0.8758 | Val Acc=0.7450
Epoch 30: Train Acc=0.8802 | Val Acc=0.8690
Saved best model (Val Acc: 0.8690)
Epoch 31: Train Acc=0.8765 | Val Acc=0.7800
Epoch 32: Train Acc=0.8900 | Val Acc=0.8600
Epoch 33: Train Acc=0.8912 | Val Acc=0.8590
Epoch 34: Train Acc=0.8840 | Val Acc=0.8650
Epoch 35: Train Acc=0.8860 | Val Acc=0.8330
Epoch 36: Train Acc=0.8978 | Val Acc=0.8970
Saved best model (Val Acc: 0.8970)
Epoch 37: Train Acc=0.8880 | Val Acc=0.8230
Epoch 38: Train Acc=0.8890 | Val Acc=0.8530
Epoch 39: Train Acc=0.8878 | Val Acc=0.8220
Epoch 40: Train Acc=0.8932 | Val Acc=0.8430

EVALUATING CLASSIFICATION ON TEST SET...

Test Acc: 0.9020 | Prec: 0.9067 | Recall: 0.9020 | F1: 0.9004

Quá trình huấn luyện diễn ra với các hyperparameters: learning rate 0.0001, batch size 32, tối đa 40 epoch, sử dụng AdamW optimizer và CrossEntropyLoss. Trong quá trình train, độ chính xác (accuracy) trên tập train tăng dần từ 43% lên 89.78%, trong khi validation accuracy đạt đỉnh 89.7% tại epoch 36.

Trên tập test, mô hình đạt:

- Accuracy: 90.2%
- Precision: 90.67%
- Recall: 90.2%
- F1-score: 90.04%

Kết quả cho thấy mô hình hoạt động ổn định và cân bằng giữa precision và recall, đáp ứng được yêu cầu cơ bản của bài toán phân loại. Trong quá trình huấn luyện, tôi cũng lưu lại mô hình tốt nhất dựa trên validation accuracy để đảm bảo hiệu quả tối ưu khi triển khai.

1.2 Segmentation using Base Unet

Running on cuda

HYPERPARAMETERS SUMMARY

LR_CLF : 0.0001
LR_SEG : 0.001
BATCH_CLF : 32
BATCH_SEG : 16
BATCH_JOINT : 12
EPOCHS : 30
OPTIMIZER : AdamW
LOSS_CLF : CrossEntropyLoss
LOSS_SEG : BCEWithLogitsLoss (Weighted) + DiceLoss
EARLY_STOP_PATIENCE : 10
WEIGHT_DECAY : 0.001

SEGMENTATION TRAINING

Epoch 1: Val mIoU=0.1503 | Dice=0.2587 | Pixel Acc=0.9587
Saved best model (Val mIoU: 0.1503)
Epoch 2: Val mIoU=0.2411 | Dice=0.3849 | Pixel Acc=0.9774
Saved best model (Val mIoU: 0.2411)
Epoch 3: Val mIoU=0.3495 | Dice=0.5114 | Pixel Acc=0.9864
Saved best model (Val mIoU: 0.3495)
Epoch 4: Val mIoU=0.3931 | Dice=0.5597 | Pixel Acc=0.9848
Saved best model (Val mIoU: 0.3931)
Epoch 5: Val mIoU=0.4235 | Dice=0.5889 | Pixel Acc=0.9857
Saved best model (Val mIoU: 0.4235)
Epoch 6: Val mIoU=0.4596 | Dice=0.6231 | Pixel Acc=0.9897
Saved best model (Val mIoU: 0.4596)
Epoch 7: Val mIoU=0.4902 | Dice=0.6514 | Pixel Acc=0.9903
Saved best model (Val mIoU: 0.4902)

Epoch 8: Val mIoU=0.5030 | Dice=0.6627 | Pixel Acc=0.9902
Saved best model (Val mIoU: 0.5030)
Epoch 9: Val mIoU=0.5351 | Dice=0.6907 | Pixel Acc=0.9914
Saved best model (Val mIoU: 0.5351)
Epoch 10: Val mIoU=0.5495 | Dice=0.7041 | Pixel Acc=0.9909
Saved best model (Val mIoU: 0.5495)
Epoch 11: Val mIoU=0.5575 | Dice=0.7108 | Pixel Acc=0.9906
Saved best model (Val mIoU: 0.5575)
Epoch 12: Val mIoU=0.5056 | Dice=0.6674 | Pixel Acc=0.9877
Epoch 13: Val mIoU=0.5444 | Dice=0.7014 | Pixel Acc=0.9897
Epoch 14: Val mIoU=0.5844 | Dice=0.7327 | Pixel Acc=0.9916
Saved best model (Val mIoU: 0.5844)
Epoch 15: Val mIoU=0.5722 | Dice=0.7236 | Pixel Acc=0.9919
Epoch 16: Val mIoU=0.5764 | Dice=0.7268 | Pixel Acc=0.9910
Epoch 17: Val mIoU=0.6008 | Dice=0.7473 | Pixel Acc=0.9923
Saved best model (Val mIoU: 0.6008)
Epoch 18: Val mIoU=0.5858 | Dice=0.7341 | Pixel Acc=0.9920
Epoch 19: Val mIoU=0.5856 | Dice=0.7329 | Pixel Acc=0.9920
Epoch 20: Val mIoU=0.5832 | Dice=0.7327 | Pixel Acc=0.9925
Epoch 21: Val mIoU=0.5770 | Dice=0.7267 | Pixel Acc=0.9914
Epoch 22: Val mIoU=0.5926 | Dice=0.7379 | Pixel Acc=0.9923
Epoch 23: Val mIoU=0.5949 | Dice=0.7417 | Pixel Acc=0.9915
Epoch 24: Val mIoU=0.6231 | Dice=0.7643 | Pixel Acc=0.9925
Saved best model (Val mIoU: 0.6231)
Epoch 25: Val mIoU=0.6238 | Dice=0.7646 | Pixel Acc=0.9922
Saved best model (Val mIoU: 0.6238)
Epoch 26: Val mIoU=0.6522 | Dice=0.7853 | Pixel Acc=0.9934
Saved best model (Val mIoU: 0.6522)
Epoch 27: Val mIoU=0.6254 | Dice=0.7661 | Pixel Acc=0.9920
Epoch 28: Val mIoU=0.6305 | Dice=0.7699 | Pixel Acc=0.9923
Epoch 29: Val mIoU=0.6245 | Dice=0.7653 | Pixel Acc=0.9921
Epoch 30: Val mIoU=0.6433 | Dice=0.7794 | Pixel Acc=0.9931

EVALUATING SEGMENTATION ON TEST SET...

Test mIoU: 0.7229 | Dice: 0.8313 | Pixel Acc: 0.9944

Em đã huấn luyện mô hình U-Net cho bài toán segmentation. Mô hình sử dụng BCEWithLogitsLoss kết hợp DiceLoss với optimizer AdamW và batch size 16 trong 30 epoch. Trên tập validation, mô hình đạt mIoU 0.6522, Dice 0.7853, Pixel Acc 0.9934, và trên tập test đạt mIoU 0.7229, Dice 0.8313, Pixel Acc 0.9944. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân tách vùng quan tâm tốt và đạt hiệu suất ổn định.

1.3 Multitask Learning

Running on cuda

HYPERPARAMETERS SUMMARY

LR_CLF : 0.0001
LR_SEG : 0.001
BATCH_CLF : 32
BATCH_SEG : 16
BATCH_JOINT : 12
EPOCHS : 30
OPTIMIZER : AdamW
LOSS_CLF : CrossEntropyLoss
LOSS_SEG : BCEWithLogitsLoss (Weighted) + DiceLoss
EARLY_STOP_PATIENCE : 10
WEIGHT_DECAY : 0.001

JOINT TRAINING

Epoch 1: Clf Acc=0.4168 | mIoU=0.0955 | Dice=0.1725 | PixAcc=0.9324
Saved best model (Combined Score: 0.1919)
Epoch 2: Clf Acc=0.5188 | mIoU=0.2129 | Dice=0.3459 | PixAcc=0.9793
Saved best model (Combined Score: 0.3046)
Epoch 3: Clf Acc=0.5503 | mIoU=0.3177 | Dice=0.4727 | PixAcc=0.9873
Saved best model (Combined Score: 0.3875)
Epoch 4: Clf Acc=0.6165 | mIoU=0.3149 | Dice=0.4708 | PixAcc=0.9873
Saved best model (Combined Score: 0.4054)
Epoch 5: Clf Acc=0.6977 | mIoU=0.4237 | Dice=0.5882 | PixAcc=0.9879
Saved best model (Combined Score: 0.5059)
Epoch 6: Clf Acc=0.6295 | mIoU=0.3900 | Dice=0.5560 | PixAcc=0.9819
Epoch 7: Clf Acc=0.7633 | mIoU=0.4747 | Dice=0.6388 | PixAcc=0.9879
Saved best model (Combined Score: 0.5613)
Epoch 8: Clf Acc=0.7633 | mIoU=0.4187 | Dice=0.5855 | PixAcc=0.9828
Epoch 9: Clf Acc=0.7731 | mIoU=0.4807 | Dice=0.6442 | PixAcc=0.9878
Saved best model (Combined Score: 0.5684)
Epoch 10: Clf Acc=0.8088 | mIoU=0.4922 | Dice=0.6508 | PixAcc=0.9910
Saved best model (Combined Score: 0.5872)
Epoch 11: Clf Acc=0.7944 | mIoU=0.5256 | Dice=0.6847 | PixAcc=0.9894
Saved best model (Combined Score: 0.6062)
Epoch 12: Clf Acc=0.8422 | mIoU=0.5217 | Dice=0.6812 | PixAcc=0.9884
Saved best model (Combined Score: 0.6178)
Epoch 13: Clf Acc=0.7790 | mIoU=0.5375 | Dice=0.6921 | PixAcc=0.9913
Epoch 14: Clf Acc=0.6952 | mIoU=0.5712 | Dice=0.7220 | PixAcc=0.9911
Epoch 15: Clf Acc=0.7882 | mIoU=0.5896 | Dice=0.7381 | PixAcc=0.9917

Saved best model (Combined Score: 0.6492)

Epoch 16: Clf Acc=0.7403 | mIoU=0.5392 | Dice=0.6960 | PixAcc=0.9899

Epoch 17: Clf Acc=0.7949 | mIoU=0.5964 | Dice=0.7408 | PixAcc=0.9924

Saved best model (Combined Score: 0.6560)

Epoch 18: Clf Acc=0.7816 | mIoU=0.5627 | Dice=0.7154 | PixAcc=0.9901

Epoch 19: Clf Acc=0.8674 | mIoU=0.6171 | Dice=0.7582 | PixAcc=0.9922

Saved best model (Combined Score: 0.6922)

Epoch 20: Clf Acc=0.8135 | mIoU=0.6052 | Dice=0.7489 | PixAcc=0.9927

Epoch 21: Clf Acc=0.8750 | mIoU=0.5996 | Dice=0.7457 | PixAcc=0.9916

Epoch 22: Clf Acc=0.8876 | mIoU=0.6129 | Dice=0.7556 | PixAcc=0.9921

Saved best model (Combined Score: 0.6953)

Epoch 23: Clf Acc=0.7251 | mIoU=0.5958 | Dice=0.7411 | PixAcc=0.9912

Epoch 24: Clf Acc=0.8864 | mIoU=0.6112 | Dice=0.7547 | PixAcc=0.9915

Epoch 25: Clf Acc=0.8813 | mIoU=0.6292 | Dice=0.7685 | PixAcc=0.9923

Saved best model (Combined Score: 0.7048)

Epoch 26: Clf Acc=0.8952 | mIoU=0.6446 | Dice=0.7802 | PixAcc=0.9930

Saved best model (Combined Score: 0.7198)

Epoch 27: Clf Acc=0.8846 | mIoU=0.6075 | Dice=0.7519 | PixAcc=0.9917

Epoch 28: Clf Acc=0.8889 | mIoU=0.6455 | Dice=0.7809 | PixAcc=0.9929

Epoch 29: Clf Acc=0.8864 | mIoU=0.6373 | Dice=0.7726 | PixAcc=0.9929

Epoch 30: Clf Acc=0.8384 | mIoU=0.6377 | Dice=0.7743 | PixAcc=0.9928

Generating Joint Model Confusion Matrix...

EVALUATING JOINT MODEL ON TEST SET...

Test Clf Acc: 0.9221 | mIoU: 0.7069 | Dice: 0.8195 | Pixel Acc: 0.9941

Trong tuần này, tôi đã triển khai và huấn luyện mô hình U-Net kết hợp classifier để thực hiện đồng thời bài toán phân loại và phân đoạn. Mô hình sử dụng optimizer AdamW với BCEWithLogitsLoss + DiceLoss cho segmentation và CrossEntropyLoss cho classification trong 30 epoch. Trên tập test, mô hình đạt classification acc 0.9221, segmentation mIoU 0.7069, Dice 0.8195, Pixel Acc 0.9941, cho thấy mô hình có khả năng phân loại chính xác đồng thời tạo mặt nạ phân đoạn chất lượng cao. Kết quả này thể hiện hiệu quả của việc huấn luyện đa nhiệm (multi-task learning) so với huấn luyện riêng từng bài toán.

1.4 Segmentation using Attention Unet

Running on cuda

HYPERPARAMETERS SUMMARY

LR_CLF : 0.0001
LR_SEG : 0.001
BATCH_CLF : 32
BATCH_SEG : 12
BATCH_JOINT : 12
EPOCHS : 30
OPTIMIZER : AdamW
LOSS_CLF : CrossEntropyLoss
LOSS_SEG : BCEWithLogitsLoss (Weighted) + DiceLoss
EARLY_STOP_PATIENCE : 10
WEIGHT_DECAY : 0.001

ATTENTION U-NET TRAINING

Epoch 1: Val mIoU=0.1074 | Dice=0.1914 | Pixel Acc=0.9388
Saved best model (Val mIoU: 0.1074)
Epoch 2: Val mIoU=0.1460 | Dice=0.2506 | Pixel Acc=0.9633
Saved best model (Val mIoU: 0.1460)
Epoch 3: Val mIoU=0.1417 | Dice=0.2465 | Pixel Acc=0.9341
Epoch 4: Val mIoU=0.2355 | Dice=0.3745 | Pixel Acc=0.9843
Saved best model (Val mIoU: 0.2355)
Epoch 5: Val mIoU=0.1992 | Dice=0.3245 | Pixel Acc=0.9861
Epoch 6: Val mIoU=0.3570 | Dice=0.5167 | Pixel Acc=0.9857
Saved best model (Val mIoU: 0.3570)
Epoch 7: Val mIoU=0.3878 | Dice=0.5520 | Pixel Acc=0.9878
Saved best model (Val mIoU: 0.3878)
Epoch 8: Val mIoU=0.4261 | Dice=0.5900 | Pixel Acc=0.9886
Saved best model (Val mIoU: 0.4261)
Epoch 9: Val mIoU=0.4512 | Dice=0.6157 | Pixel Acc=0.9895
Saved best model (Val mIoU: 0.4512)
Epoch 10: Val mIoU=0.4086 | Dice=0.5748 | Pixel Acc=0.9824
Epoch 11: Val mIoU=0.4743 | Dice=0.6350 | Pixel Acc=0.9894
Saved best model (Val mIoU: 0.4743)
Epoch 12: Val mIoU=0.5106 | Dice=0.6705 | Pixel Acc=0.9898
Saved best model (Val mIoU: 0.5106)
Epoch 13: Val mIoU=0.5253 | Dice=0.6835 | Pixel Acc=0.9907
Saved best model (Val mIoU: 0.5253)
Epoch 14: Val mIoU=0.5047 | Dice=0.6638 | Pixel Acc=0.9909
Epoch 15: Val mIoU=0.4942 | Dice=0.6552 | Pixel Acc=0.9893

Epoch 16: Val mIoU=0.4347 | Dice=0.6009 | Pixel Acc=0.9834
Epoch 17: Val mIoU=0.5708 | Dice=0.7223 | Pixel Acc=0.9915
Saved best model (Val mIoU: 0.5708)
Epoch 18: Val mIoU=0.5658 | Dice=0.7176 | Pixel Acc=0.9910
Epoch 19: Val mIoU=0.5815 | Dice=0.7297 | Pixel Acc=0.9914
Saved best model (Val mIoU: 0.5815)
Epoch 20: Val mIoU=0.5854 | Dice=0.7330 | Pixel Acc=0.9912
Saved best model (Val mIoU: 0.5854)
Epoch 21: Val mIoU=0.5510 | Dice=0.7060 | Pixel Acc=0.9894
Epoch 22: Val mIoU=0.5750 | Dice=0.7253 | Pixel Acc=0.9910
Epoch 23: Val mIoU=0.6095 | Dice=0.7529 | Pixel Acc=0.9922
Saved best model (Val mIoU: 0.6095)
Epoch 24: Val mIoU=0.5728 | Dice=0.7244 | Pixel Acc=0.9908
Epoch 25: Val mIoU=0.6123 | Dice=0.7525 | Pixel Acc=0.9926
Saved best model (Val mIoU: 0.6123)
Epoch 26: Val mIoU=0.6056 | Dice=0.7503 | Pixel Acc=0.9921
Epoch 27: Val mIoU=0.6084 | Dice=0.7511 | Pixel Acc=0.9921
Epoch 28: Val mIoU=0.6190 | Dice=0.7606 | Pixel Acc=0.9923
Saved best model (Val mIoU: 0.6190)
Epoch 29: Val mIoU=0.6040 | Dice=0.7491 | Pixel Acc=0.9915
Epoch 30: Val mIoU=0.5790 | Dice=0.7272 | Pixel Acc=0.9916

EVALUATING ATTENTION U-NET ON TEST SET...

Test mIoU: 0.7008 | Dice: 0.8139 | Pixel Acc: 0.9939

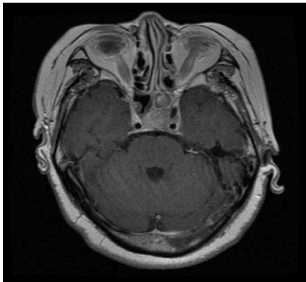
Tuần này, tôi đã triển khai và huấn luyện mô hình Attention U-Net cho bài toán phân đoạn. Mô hình được huấn luyện 30 epoch với optimizer AdamW và sử dụng BCEWithLogitsLoss + DiceLoss. Trên tập test, mô hình đạt mIoU 0.7008, Dice 0.8139 và Pixel Acc 0.9939, cho thấy Attention mechanism giúp cải thiện chất lượng phân đoạn. Kết quả này hứa hẹn nâng cao khả năng nhận diện chi tiết vùng quan tâm so với U-Net truyền thống.

2. Một số kết quả thử nghiệm với model đã train

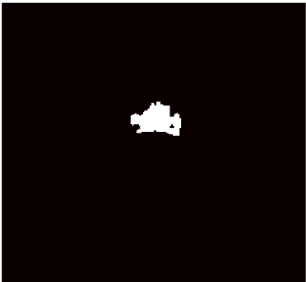
BAD MRI View: Axial | Confidence: 40.0%

Axial-Horizontal slice (top-down view)

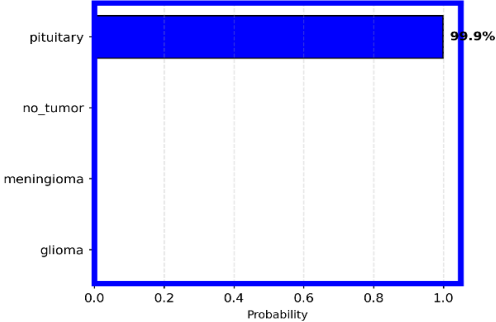
BEST: Joint Model



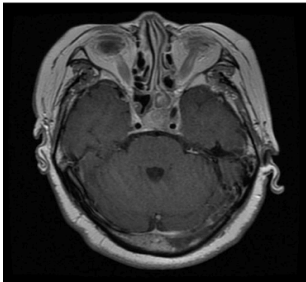
MEDIUM Tumor: 1.25%



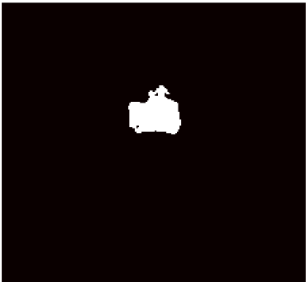
[HIGH] pituitary: 99.9%



Attention U-Net



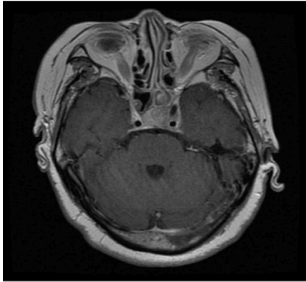
MEDIUM Tumor: 2.04%



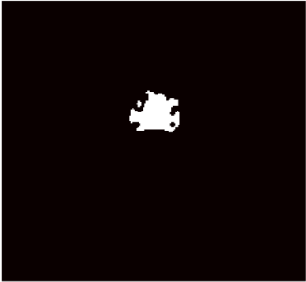
Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

Base U-Net



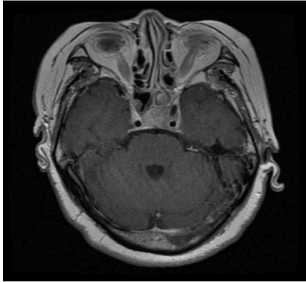
MEDIUM Tumor: 1.55%



Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

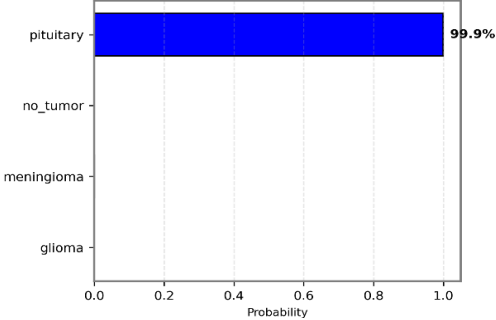
Classifier



Segmentation

No Mask Output
(Classifier Only)

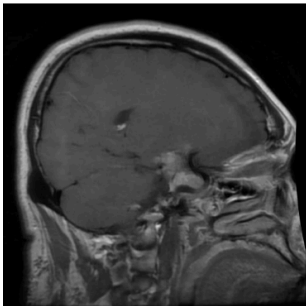
[HIGH] pituitary: 99.9%



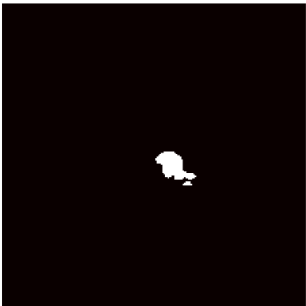
OK MRI View: Sagittal | Confidence: 66.7%

Sagittal-Side slice (left-right view)

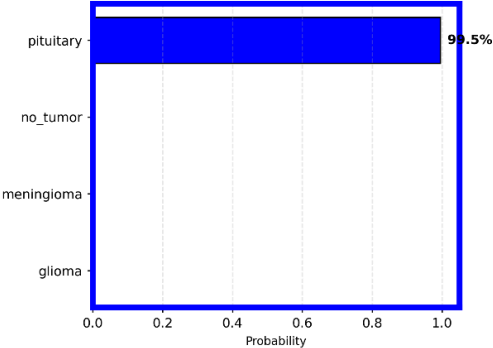
BEST: Joint Model



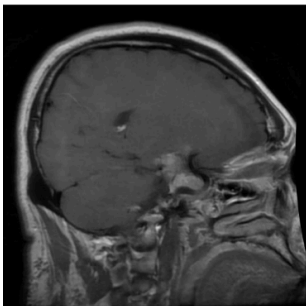
LOW Tumor: 0.71%



[HIGH] pituitary: 99.5%



Attention U-Net



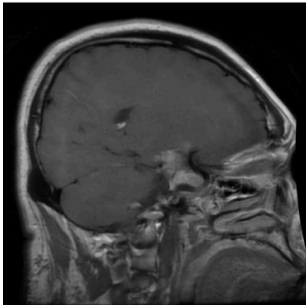
LOW Tumor: 0.59%



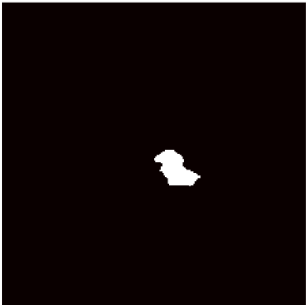
Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

Base U-Net



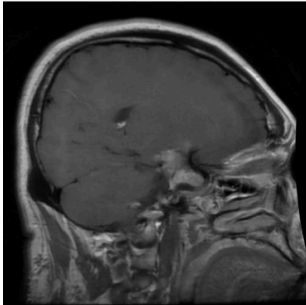
LOW Tumor: 0.98%



Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

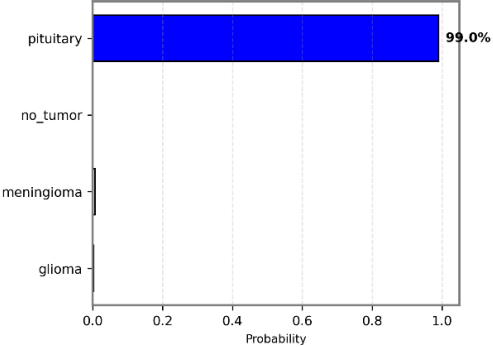
Classifier



Segmentation

No Mask Output
(Classifier Only)

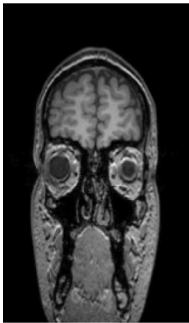
[HIGH] pituitary: 99.0%



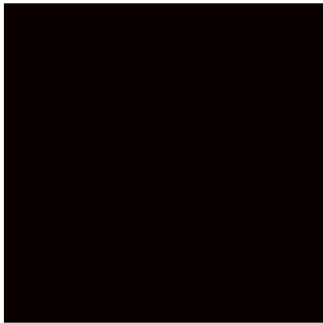
OK MRI View: Coronal | Confidence: 66.7%

Coronal-Frontal slice (front-back view)

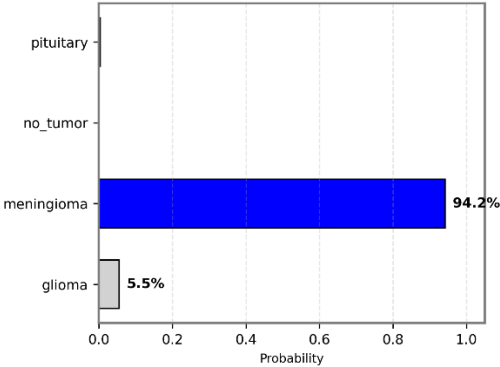
Joint Model



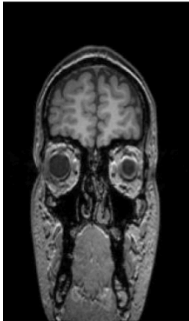
LOW Tumor: 0.00%



[HIGH] meningioma: 94.2%



Attention U-Net



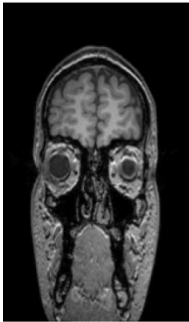
MEDIUM Tumor: 1.19%



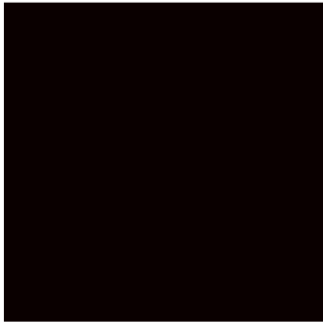
Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

Base U-Net



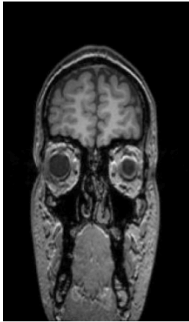
LOW Tumor: 0.00%



Classification

No Class Output
(Segmentation Only)

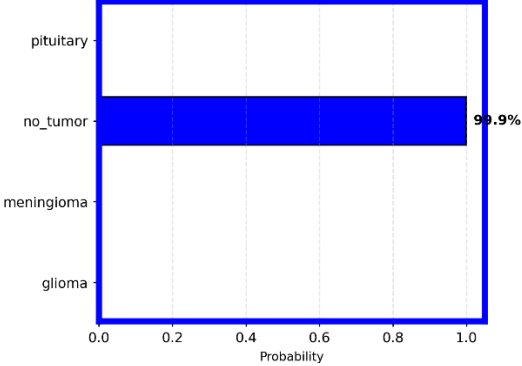
BEST: Classifier



Segmentation

No Mask Output
(Classifier Only)

[HIGH] no_tumor: 99.9%



II) Mục tiêu tuần tiếp theo

2.1) Tiếp tục train với HYPERPARAMETERS khác

2.2) Thử nghiệm demo trên Flask